

MXL Studio

퀵스타트 설명서

악보 디자이너 웹앱을 처음 열고 10분 안에 MusicXML 업로드, 조옮김, 분석, 저장, 공유, PDF 내보내기까지 따라 하는 한글 빠른 시작 안내서입니다.

읽는 시간

약 10분

필요한 것

MusicXML 또는 MXL 파일

작성일

2026년 7월 6일

먼저 이것만 기억하세요

MXL Studio는 중앙 악보를 보면서 왼쪽에서 편집하고, 오른쪽에서 분석/출력하고, 상단에서 공유와 내보내기를 실행하는 구조입니다.



그림 1. 10분 퀵스타트 루트
처음 사용하는 날에는 이 6단계만 따라 해도 기본 결과물을 만들 수 있습니다.

1

앱 열기

상단 메뉴, 중앙 악보, 좌우 도구 위치를 확인합니다.

2

파일 업로드

MusicXML/MXL 파일을 드래그하거나 클릭해 불러옵니다.

3 조옮김

변환 메뉴 또는 왼쪽 조옮김 아이콘에서 목표 조를 선택합니다.

4 분석/주석

코드, 로마 숫자, 주석 메모를 추가해 수업 해설을 만듭니다.

5 저장/공유

세션 저장, JSON 백업, URL, QR 코드 중 목적에 맞게 고릅니다.

6 내보내기

PDF, PNG, MXL로 완성본을 저장하거나 배포합니다.

1단계. 앱 화면 익히기

처음 화면에서는 아직 악보가 없으므로, 왼쪽 업로드 영역과 중앙 악보 영역의 위치만 확인하면 됩니다.

한 화면에서 보는 위치

실제 앱 화면에서 가장 먼저 기억할 5곳입니다.

1 파일 업로드 패널

2 중앙 악보

3 분석/보조 패널

4 재생/연습 바

5 공유/세션/내보내기

퀵스타트에서는 왼쪽 패널로 편집하고, 오른쪽 패널로 분석/출력하며, 하단 바에서 소리를 확인합니다.

그림 2. 실제 화면의 주요 위치

파일 업로드 패널, 중앙 악보, 분석 패널, 하단 재생 바, 상단 공유/내보내기 위치를 표시했습니다.

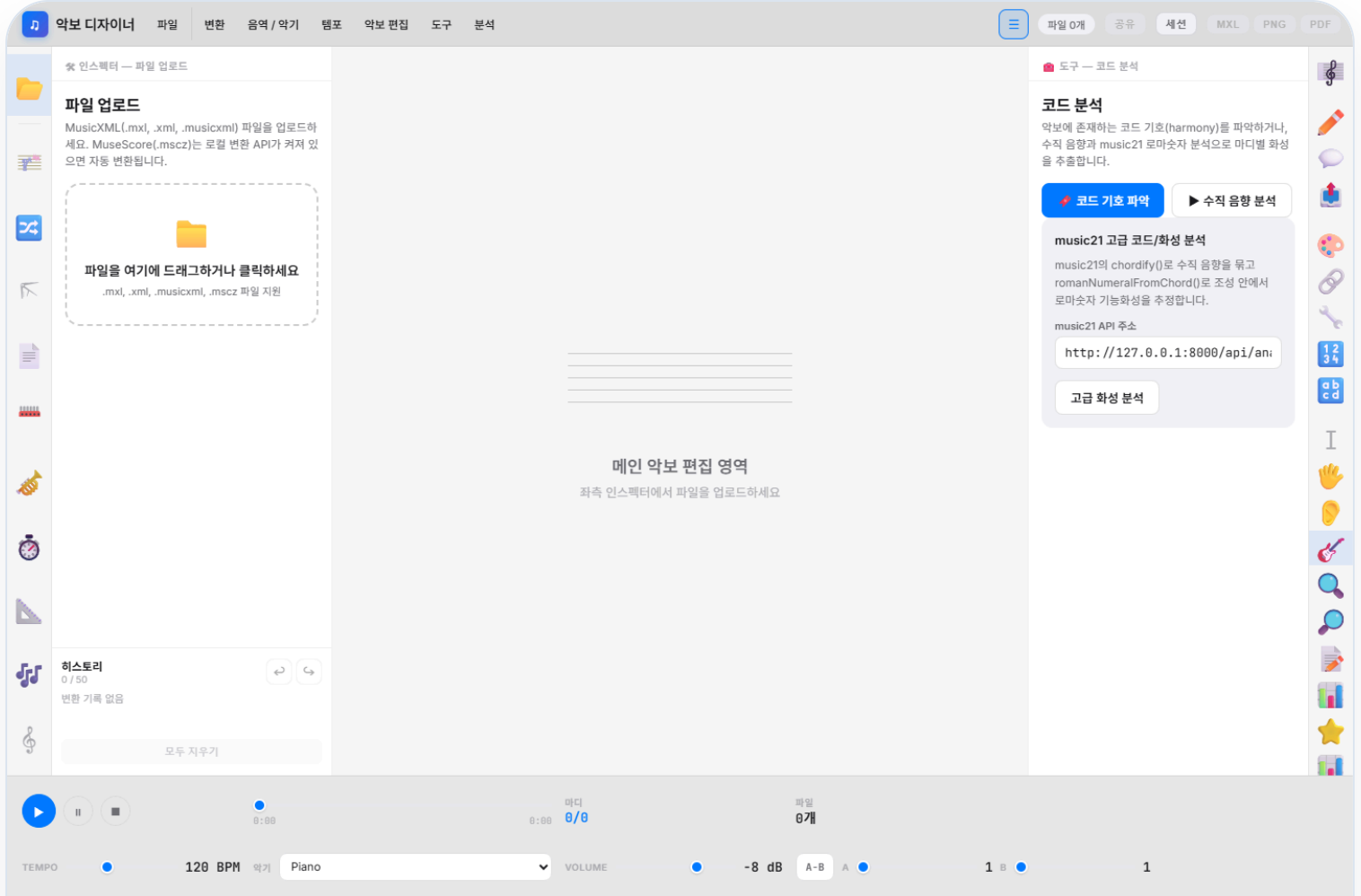


그림 3. 처음 실행 화면

왼쪽에서 파일을 업로드하면 중앙에 악보가 나타납니다.

상단 메뉴가 어렵게 느껴지면 아이콘 막대를 먼저 사용하세요. 아이콘에 마우스를 올리면 기능이 표시됩니다.

2단계. MusicXML 파일 업로드

따라 하기

- 1

왼쪽 파일 업로드 패널을 엽니다.
- 2

점선 상자를 클릭하거나 파일을 끌어다 놓습니다.
- 3

파일 목록에 파일명, 파트 수, 음표 수가 보이는지 확인합니다.
- 4

중앙 악보 제목과 첫 마디가 정상 표시되는지 확인합니다.

지원 형식

형식	설명
.mxl	압축 MusicXML. 원본 보관에 좋습니다.
.xml/.musicxml	일반 MusicXML. 바로 읽기 쉽습니다.
.mscz	로컬 변환 API가 켜져 있을 때 변환 가능합니다.

3단계. 조옮김 한 번 실행하기

가장 많이 쓰는 첫 편집은 조옮김입니다. 목표조를 고르고 변환 실행을 누른 뒤 중앙 악보를 확인합니다.

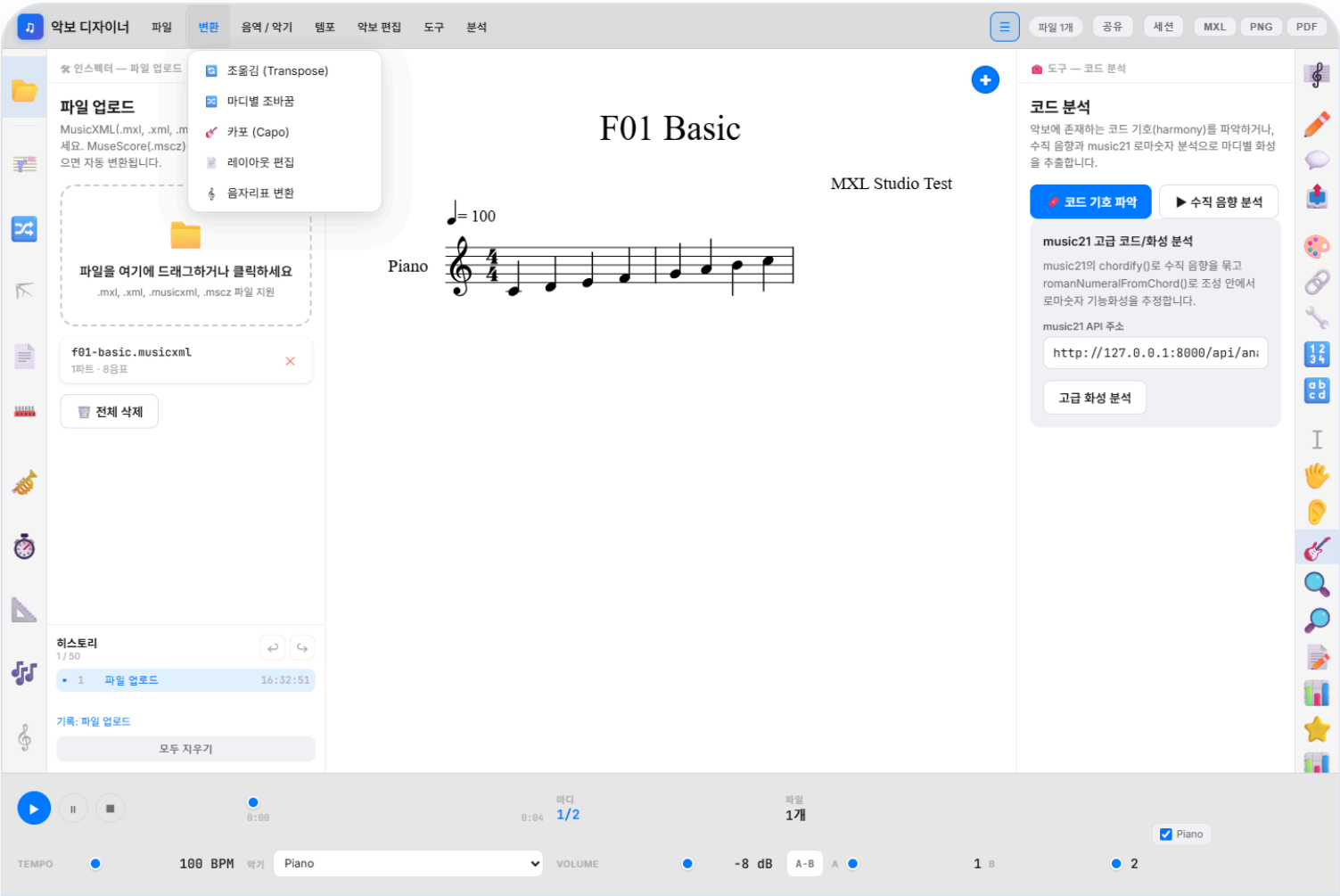


그림 5. 변환 메뉴 열기

상단 변환 메뉴에서 조옮김, 마디별 조바꿈, 카포, 레이아웃을 찾을 수 있습니다.

그림 6. 조옮김 패널

특정 조, 12개 장조, 반음 이동, 음정 이동을 선택할 수 있습니다.

- 1 상단 변환 메뉴에서 조옮김을 선택하거나 왼쪽 조옮김 아이콘을 누릅니다.
- 2 특정 조로 변환, 반음 단위 이동, 음정 이동 중 하나를 선택합니다.
- 3 목표 조 또는 이동 값을 지정합니다.
- 4 변환 실행을 누릅니다.
- 5 중앙 악보에서 조표와 첫 음이 의도대로 바뀌었는지 확인합니다.

처음에는 작은 테스트 악보로 연습하세요. 조옮김 후 임시표가 많아지면 music21 스마트 조옮김을 고려하면 좋습니다.

4단계. 분석과 주석 추가

수업 자료라면 단순한 악보보다 해설이 붙은 악보가 더 유용합니다. 오른쪽 패널에서 코드, 로마 숫자, 주석 메모를 추가해 보세요.

악보 디자이너파일변환음역 / 악기템포악보 편집도구분석

📁 인스펙터 — 조옮김

조옮김 (Transpose)

악보를 원하는 조로 변환합니다. 12개 장조 모두 생성하거나 특정 조로 변환할 수 있습니다.

변환 모드

특정 조로 변환

12개 장조 모두

반음 단위 이동

음정 이동 (Interval)

목표 조 선택

C

D♭

D

E♭

E

F

F♯/G♭

G

A♭

A

B♭

B

▶ 변환 실행

music21 스마트 조옮김

music21로 조표, 이명동음 표기, 임시표를 더 자연스럽게 정리해 조옮김합니다.

music21 API 주소

http://127.0.0.1:8000/api/tri

반음 이동

히스토리

1 / 30

1

파일 업로드

16:32:51

기록: 파일 업로드

모두 지우기

F01 Basic

MXL Studio Test

Piano

♩ = 100

4/4

C4

D4

E4

F4

G4

A4

B4

도구 — 로마 숫자 분석

로마 숫자 분석

첫 조표를 기준으로 마디별 수직 음향을 로마 숫자 화성으로 해석하고 증지를 요약합니다.

C장조 분석 시작

악보에 삽입

▶

⏮

⏪

⏸

⏩

⏭

0:00

마디 1/2

파일 1개

TEMPO 100 BPM 악기 Piano VOLUME -8 dB A-B A 1 B 2 Piano

그림 7. 로마 숫자 분석

화성 흐름을 분석하고 수업용 설명의 출발점으로 사용할 수 있습니다.

그림 8. 주석 메모

마디 위에 교사용 메모나 연습 지시를 배치합니다.

- 1 오른쪽 아이콘 막대에서 코드 분석 또는 로마 숫자 분석을 엽니다.
- 2 분석 버튼을 눌러 결과를 확인합니다.
- 3 학생에게 설명할 지점은 주석 메모 패널에서 짧게 기록합니다.
- 4 히스토리에서 작업 순서를 확인하고, 필요하면 되돌립니다.

5단계. 저장, 공유, 백업

작업 중에는 자동 저장이 동작하지만, 중요한 수업 자료는 세션 또는 파일로 한 번 더 보관하는 것이 안전합니다.

저장과 배포는 이렇게 고르세요

초보자는 아래 기준만 기억하면 됩니다.

세션 저장

작업 이어 하기

브라우저를 다시 열어
도 이어 작업

JSON 백업

다른 컴퓨터로 이동

세션 파일로 내보내고
가져오기

URL/QR 공유

학생에게 링크 전달

작은 단일 악보를 빠
르게 전달

PDF

인쇄/배포

완성본을 그대로 나눠
주기

PNG

슬라이드 삽입

프레젠테이션과 웹 문
서에 넣기

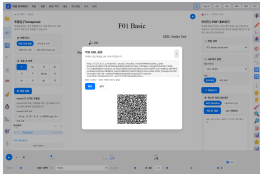


그림 9. 저장과 배포 선택 기준

작업 목적에 따라 세션, JSON, URL, PDF, PNG를 고르면 됩니다.

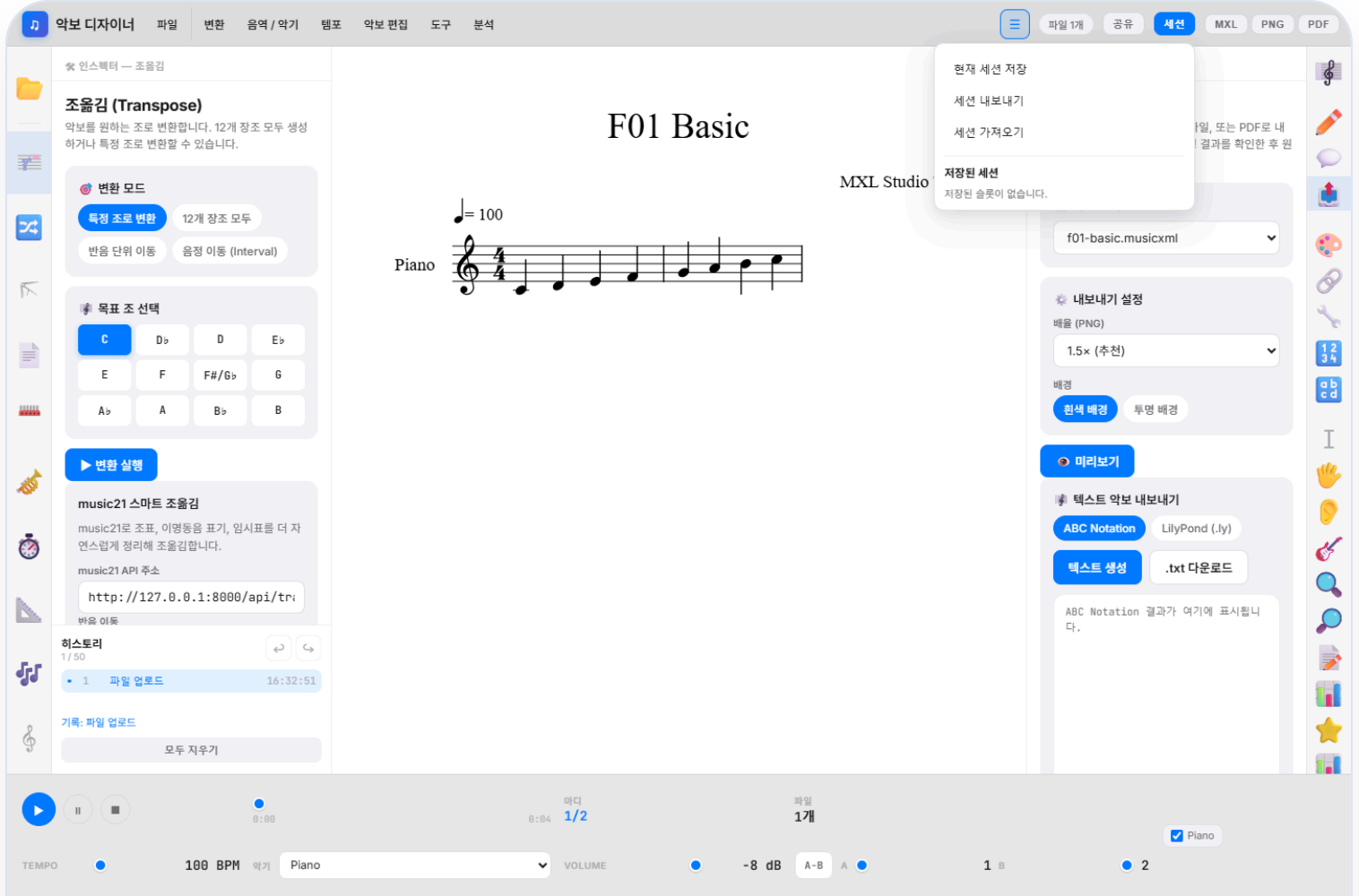


그림 11. 세션 메뉴

작업 상태를 슬롯에 저장하거나 JSON으로 내보낼 수 있습니다.

목적	추천 기능	한 줄 설명
잠시 후 이어 작업	자동 저장/세션	같은 브라우저에서 빠르게 복원합니다.
다른 컴퓨터로 이동	JSON 내보내기	작업 상태를 파일로 옮깁니다.
학생에게 빠른 전달	공유 URL/QR	작은 단일 악보에 적합합니다.
인쇄 배포	PDF	완성본 형태를 유지합니다.

6단계. 내보내기과 모바일 확인

마지막에는 결과물을 직접 열어 보는 것이 좋습니다. 특히 PDF나 공유 링크는 학생에게 보내기 전에 한 번 확인하세요.

악보 디자이너파일변환음역 / 악기템포악보 편집도구분석

인스펙터 — 조옮김

조옮김 (Transpose)

악보를 원하는 조로 변환합니다. 12개 정조 모두 생성하거나 특정 조로 변환할 수 있습니다.

변환 모드

특정 조로 변환

12개 정조 모두

반음 단위 이동

음정 이동 (Interval)

목표 조 선택

C

D $\flat$

D

E $\flat$

E

F

F $\sharp$ /G $\flat$

G

A $\flat$

A

B $\flat$

B

변환 실행

music21 스마트 조옮김

music21로 조표, 이명동음 표기, 임시표를 더 자연스럽게 정리해 조옮김합니다.

music21 API 주소

http://127.0.0.1:8000/api/tri

반음 이동

히스토리

1 / 30

1

파일 업로드

16:32:51

기록: 파일 업로드

모두 지우기

F01 Basic

MXL Studio Test

Piano

$\text{♩} = 100$

도구 — 이미지 / PDF

이미지 / PDF 내보내기

악보를 PNG 이미지, SVG 벡터 파일, 또는 PDF로 내보냅니다. 먼저 미리보기로 렌더링 결과를 확인한 후 원하는 형식으로 저장하세요.

파일 선택

f01-basic.musicxml

내보내기 설정

배율 (PNG)

1.5x (추천)

배경

원색 배경

투명 배경

미리보기

텍스트 악보 내보내기

ABC Notation

LilyPond (.ly)

텍스트 생성

.txt 다운로드

ABC Notation 결과가 여기에 표시됩니다.

0:00

0:04

1/2

마디

17개

파일

1개

공유

세션

MXL

PNG

PDF

100 BPM

악기

Piano

VOLUME

-8 dB

A-B

A

1 B

2

☒ Piano

그림 12. 이미지/PDF 내보내기

PNG, SVG, PDF, ABC Notation, LilyPond 등으로 저장할 수 있습니다.



F01 Basic

MXL Studio Test

 = 100

Piano

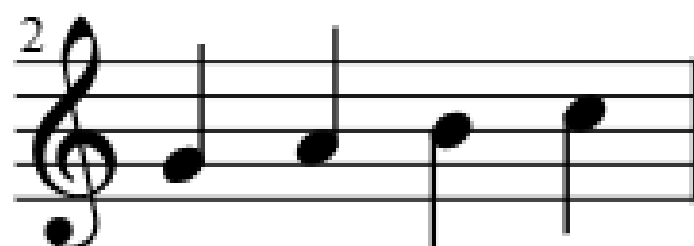
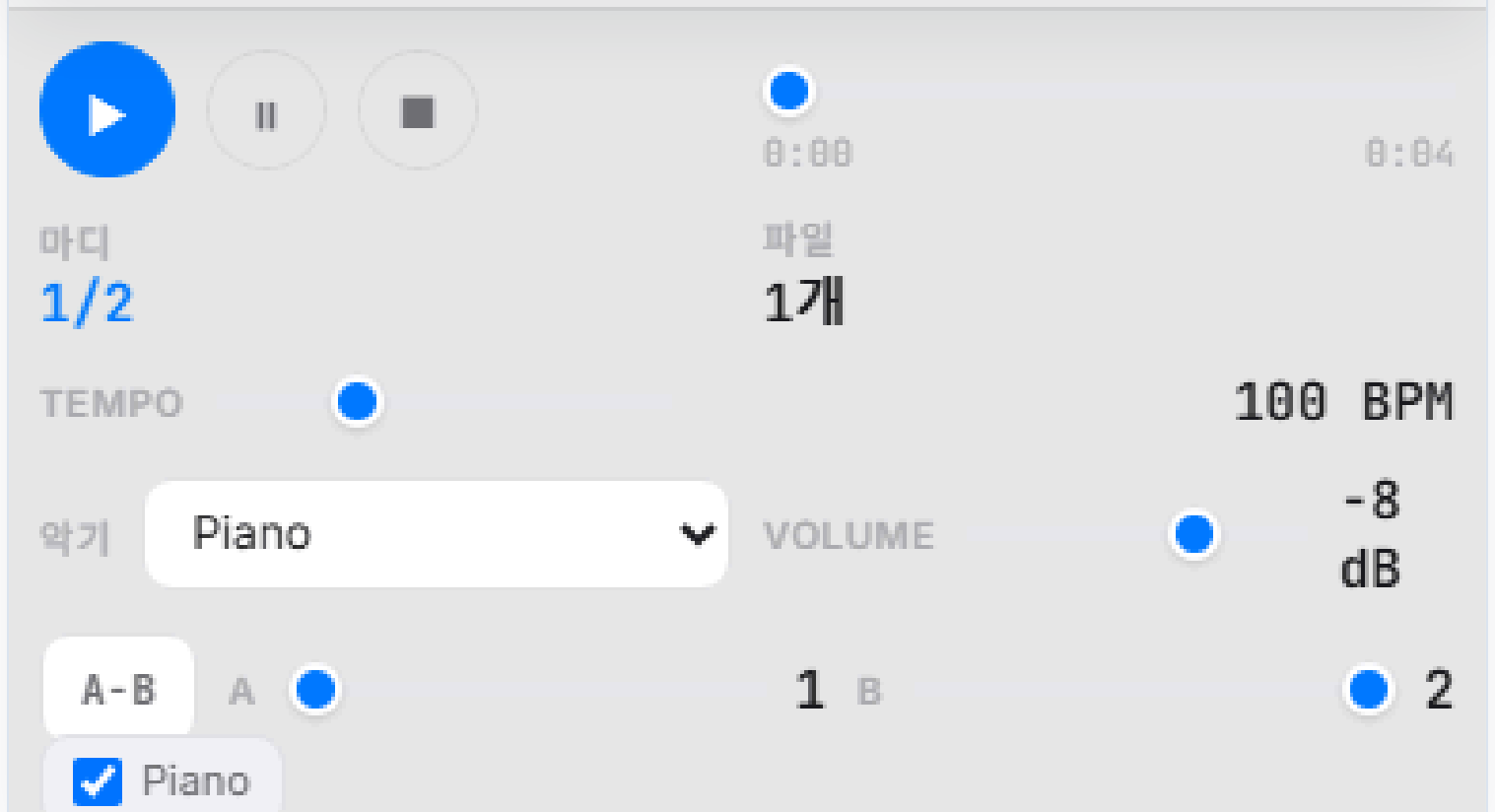


그림 13. 모바일 화면

좁은 화면에서는 악보와 재생 바 중심으로 볼 수 있습니다.



- 1 인쇄나 배포가 목적이면 PDF를 선택합니다.
- 2 슬라이드나 웹 문서에 넣을 때는 PNG를 선택합니다.
- 3 원본을 다시 편집하려면 MXL을 보관합니다.
- 4 내보낸 파일이나 공유 링크를 직접 열어 결과를 확인합니다.

마지막 30초 체크

퀵스타트 체크리스트

처음 사용하는 날에는 이 항목만 확인해도 안정적으로 작업할 수 있습니다.

하면 좋은 것

- ✓ 파일 업로드 후 중앙 악보를 먼저 확인
- ✓ 큰 편집 전 세션 저장 또는 JSON 백업
- ✓ 조옮김 후 조표와 첫 마디 확인
- ✓ 학생 배포 전 PDF/URL 직접 열어 보기

피하면 좋은 것

- ✗ 원본 파일 없이 바로 덮어쓰기
- ✗ 큰 악보를 URL 하나로만 공유하기
- ✗ 분석 결과를 확인 없이 그대로 배포하기
- ✗ 팝업 차단 상태에서 PDF 내보내기 반복

그림 14. 퀵스타트 체크리스트

처음 사용할 때 실수를 줄이는 확인 목록입니다.

업로드 후 중앙 악보를 확인했다.

편집 전 세션 또는 JSON 백업을 만들었다.

조옮김 후 조표와 첫 마디를 확인했다.

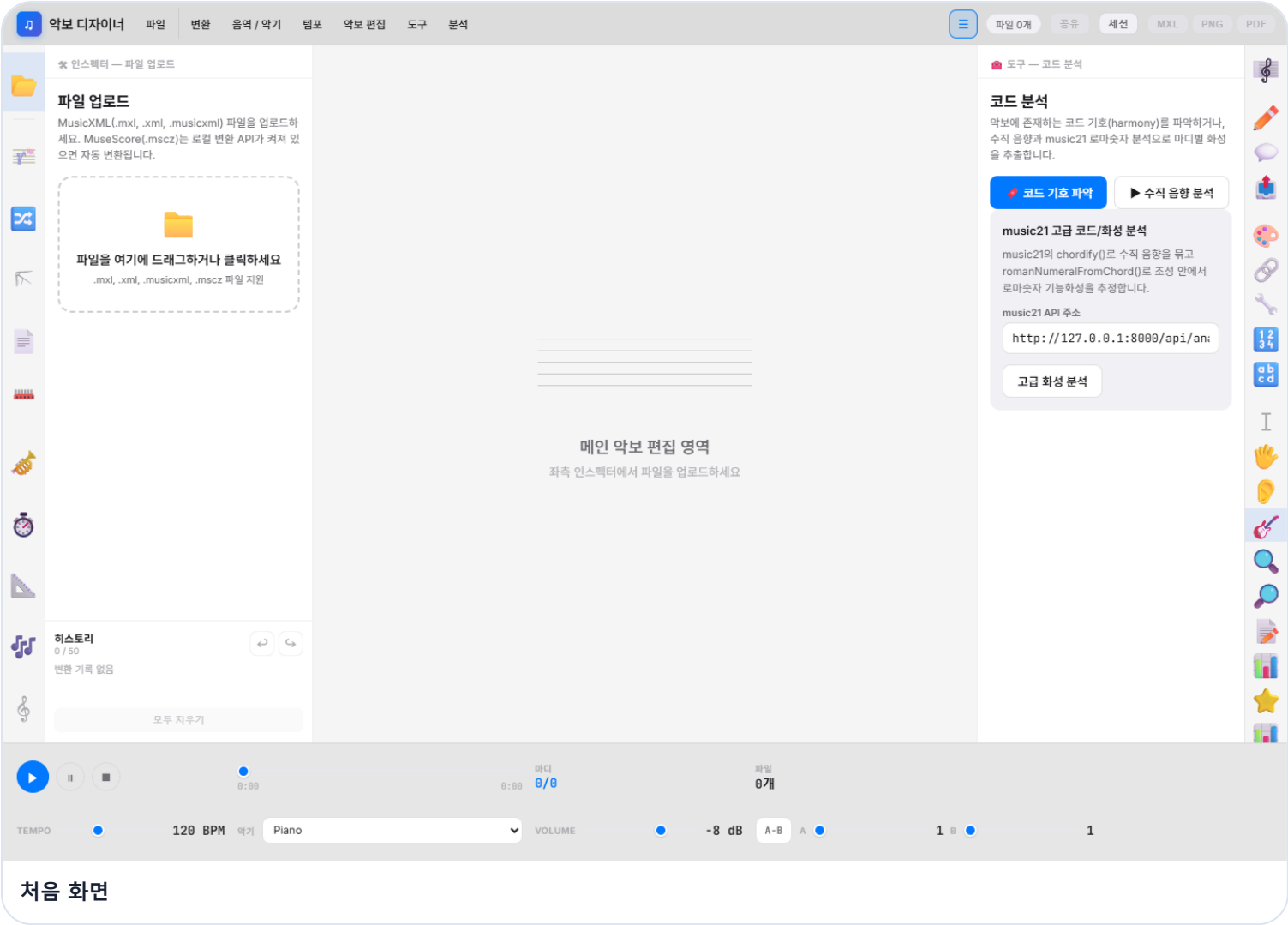
분석 결과를 눈으로 검토했다.

공유 URL 또는 PDF를 직접 열어 봤다.

완성본과 원본 MXL을 따로 보관했다.

빠른 화면 갤러리

기능 위치가 헛갈릴 때 아래 작은 화면들을 보며 찾아가세요.



악보 디자이너

파일

변환

음역 / 악기

템포

악보 편집

도구

분석

파일 1개

공유

세션

MXL

PNG

PDF

🔍 인스텍터 — 조옮김

조옮김 (Transpose)

악보를 원하는 조로 변환합니다. 12개 장조 모두 생성하거나 특정 조로 변환할 수 있습니다.

변환 모드

특정 조로 변환

12개 장조 모두

반음 단위 이동

음정 이동 (Interval)

목표 조 선택

C

D♭

D

E♭

E

F

F♯/G♭

G

A♭

A

B♭

B

▶ 변환 실행

music21 스마트 조옮김

music21로 조표, 이명동음 표기, 임시표를 더 자연스럽게 정리해 조옮김합니다.

music21 API 주소

http://127.0.0.1:8000/api/tri

반음 이동

히스토리

1 / 50

1

파일 업로드

16:32:51

기록: 파일 업로드

모두 지우기

F01 Basic

MXL Studio Test

♩ = 100

Piano

이미지 / PDF 내보내기

악보를 PNG 이미지, SVG 벡터 파일, 또는 PDF로 내보냅니다. 먼저 미리보기로 렌더링 결과를 확인한 후 원하는 형식으로 저장하세요.

파일 선택

f01-basic.musicxml

내보내기 설정

배율 (PNG)

1.5x (추천)

배경

원색 배경

투명 배경

미리보기

텍스트 악보 내보내기

ABC Notation

LilyPond (.ly)

텍스트 생성

.txt 다운로드

ABC Notation 결과가 여기에 표시됩니다.

▶

⏮

⏪

0:00

마디 1/2

0:04

파일 1개

100 BPM

악기 Piano

VOLUME -8 dB

A-B

1 B

2

☑ Piano

내보내기

악보 디자이너

파일

변환

음역 / 악기

템포

악보 편집

도구

분석

파일 1개

공유

세션

MXL

PNG

PDF

🔍 인스텍터 — 조옮김

조옮김 (Transpose)

악보를 원하는 조로 변환합니다. 12개 장조 모두 생성하거나 특정 조로 변환할 수 있습니다.

변환 모드

특정 조로 변환

12개 장조 모두

반음 단위 이동

음정 이동 (Interval)

목표 조 선택

C

D♭

D

E♭

E

F

F♯/G♭

G

A♭

A

B♭

B

▶ 변환 실행

music21 스마트 조옮김

music21로 조표, 이명동음 표기, 임시표를 더 자연스럽게 정리해 조옮김합니다.

music21 API 주소

http://127.0.0.1:8000/api/tri

반음 이동

히스토리

1 / 50

1

파일 업로드

16:32:51

기록: 파일 업로드

모두 지우기

F01 Basic

MXL Studio Test

♩ = 100

Pia

이미지 / PDF 내보내기

악보를 PNG 이미지, SVG 벡터 파일, 또는 PDF로 내보냅니다. 먼저 미리보기로 렌더링 결과를 확인한 후 원하는 형식으로 저장하세요.

파일 선택

f01-basic.musicxml

내보내기 설정

배율 (PNG)

1.5x (추천)

배경

원색 배경

투명 배경

미리보기

텍스트 악보 내보내기

ABC Notation

LilyPond (.ly)

텍스트 생성

.txt 다운로드

ABC Notation 결과가 여기에 표시됩니다.

▶

⏮

⏪

0:00

마디 1/2

0:04

파일 1개

100 BPM

악기 Piano

VOLUME -8 dB

A-B

1 B

2

☑ Piano

공유

악보 URL 공유

선택된 단일 파일을 URL 안에 저장합니다.

http://127.0.0.1:4566/mxl-studio.html?v2.H4sIAAAAAAACs1WS2_cI8D-K4hzHLxpK1XRLFTWrm0VaSmUg9cWdybj6KDC3iIq0p_r807wNFuJul1egBnPK45uP0Zjf30o0-Tl1rNqoQ02024IZ366Lp_wtJ5zuHj0WnZCH8jZueKz01pxhta4huzdXPEft1fVe8UvPLIQjPNV9drHRwpYeL05nSkUWUMHp1_kHmtIsUW5VU9Y5cpYhC0wqjCzVoLy3J6Ej0Zh1jY0Zq6DyLzz30FTeu611Ar7j8-vML-x6Hhhy7xRBBRE3HaGJPOE1Yq5ZC3ETfLcKomSt-svknfR3mriTx509n6AFdvF21_sAnzTT1PA3tN0n0A0R2aHhnF-

원본 2.2KB → 압축 758B (66% 절감)

복사

닫기

악보 디자이너

파일

변환

음역 / 악기

템포

악보 편집

도구

분석

☰

파일 1개

공유

세션

MXL

PNG

PDF

🔍 인스텍터 — 조옮김

조옮김 (Transpose)

악보를 원하는 조로 변환합니다. 12개 장조 모두 생성하거나 특정 조로 변환할 수 있습니다.

변환 모드

특정 조로 변환

12개 장조 모두

반음 단위 이동

음정 이동 (Interval)

목표 조 선택

C

D♭

D

E♭

E

F

F♯/G♭

G

A♭

A

B♭

B

▶ 변환 실행

music21 스마트 조옮김

music21로 조표, 이명동음 표기, 임시표를 더 자연스럽게 정리해 조옮김합니다.

music21 API 주소

http://127.0.0.1:8000/api/tri

반음 이동

히스토리

1 / 50

1

파일 업로드

16:32:51

기록: 파일 업로드

모두 지우기

F01 Basic

MXL Studio

현재 세션 저장

세션 내보내기

세션 가져오기

저장된 세션

저장된 슬롯이 없습니다.

f01-basic.musicxml

▼

내보내기 설정

배율 (PNG)

1.5x (추천)

▼

배경

원색 배경

투명 배경

미리보기

텍스트 악보 내보내기

ABC Notation

LilyPond (.ly)

텍스트 생성

.txt 다운로드

ABC Notation 결과가 여기에 표시됩니다.

▶

⏮

⏪

0:00

마디 1/2

0:04

파일 1개

100 BPM

악기 Piano

VOLUME -8 dB

A-B

1 B

2

☑ Piano

세션

악보 디자이너

파일

변환

음역 / 악기

템포

악보 편집

도구

분석

☰

파일 1개

공유

세션

MXL

PNG

PDF

🔍 인스텍터 — 조옮김

조옮김 (Transpose)

악보를 원하는 조로 변환합니다. 12개 장조 모두 생성하거나 특정 조로 변환할 수 있습니다.

변환 모드

특정 조로 변환

12개 장조 모두

반음 단위 이동

음정 이동 (Interval)

목표 조 선택

C

D♭

D

E♭

E

F

F♯/G♭

G

A♭

A

B♭

B

▶ 변환 실행

music21 스마트 조옮김

music21로 조표, 이명동음 표기, 임시표를 더 자연스럽게 정리해 조옮김합니다.

music21 API 주소

http://127.0.0.1:8000/api/tri

반음 이동

히스토리

1 / 50

1

파일 업로드

16:32:51

기록: 파일 업로드

모두 지우기

F01 Basic

MXL Studio

현재 세션 저장

세션 내보내기

세션 가져오기

저장된 세션

저장된 슬롯이 없습니다.

교사용 인쇄

학생용 인쇄

주석 내보내기

주석 가져오기

현재 파일에 연결된 주석이 없습니다.

▶

⏮

⏪

0:00

마디 1/2

0:04

파일 1개

100 BPM

악기 Piano

VOLUME -8 dB

A-B

1 B

2

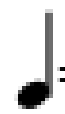
☑ Piano

주석

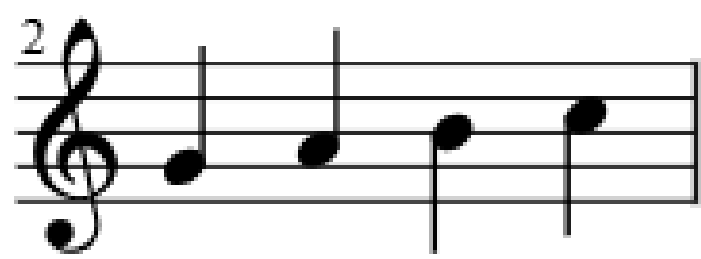


F01 Basic

MXL Studio Test

 = 100

Piano





0:00

0:04

마디
1/2

파일
1개

TEMPO



100 BPM

악기

Piano



VOLUME



-8
dB

A-B

A



1 B

2



Piano